徐其栋

嵌入式 / 物联网软件工程师

17268891140 xqd922@outlook.com 1001.pp.ua

教育背景

滇西科技师范学院 **物联网工程 | 本科**

2022.09 – 2026.07

主修课程：C 语言、Python、单片机原理、嵌入式技术、计算机网络、计算机组成原理、传感器原理、数字电子技术、模拟电子技术

专业技能

嵌入式 / 物联网： STM32、ESP32、外设驱动调试、I2C、UART、PWM、MQTT、EMQX、蓝牙、Wi-Fi、FreeRTOS

编程与数据库： C 语言、Python、C#、MySQL

开发工具： Keil MDK、Visual Studio、Git、Linux、嘉立创 EDA、示波器 / 逻辑分析仪

实习经历

云南航天工程物探检测股份有限公司 嵌入式软件开发实习生 · 2025.08 – 2025.12

- **底层与节点开发**：基于 C/C++ 负责隧道、桥梁、路面工程检测设备的底层软件开发，独立完成采集节点程序编写与传感器数据采集、处理。
- **数据显示与交互**：开发检测数据的显示与人机交互功能，贴合现场工程检测的作业流程与设备操作需求。
- **调试联调与版本管理**：排查程序 Bug 与设备通信问题，承担软件联调、性能优化与版本迭代，使用 Git 进行代码版本管理与协作开发。

项目经历

四足物联网机器狗控制系统 2025.03 – 2025.04

技术栈：STM32F407ZE | PCA9685 | ESP32 | MPU6050 | WS2812 | I2C | UART | 运动学逆解

- **四足运动控制**：以 STM32F407ZE（168MHz Cortex-M4）为主控，PCA9685 经 I2C 输出 16 路 12 位 PWM 驱动 8 路舵机（四腿 × 2 关节），实现前进、后退、转向、站立等 9 类动作。
- **运动学逆解（核心难点）**：基于余弦定理由足尖目标坐标 (x, y) 反推大小腿关节角度，含目标点可达性判断与 0°–180° 角度限幅；配合 1° 步进插值实现舵机平滑过渡、消除机械冲击。
- **姿态感知与多模交互**：MPU6050 经 I2C 读取六轴姿态用于倾倒检测；蓝牙（USART2）实现网页遥控、ESP32（UART4）完成语音识别，WS2812 反馈系统运行状态。

STM32 智能交互台灯控制系统 2026.03 – 2026.05

技术栈：STM32F103C8T6 | 自绘 PCB | ADC 光敏 | HC-SR04 | 红外感应 | USART2/3 | TIM2 PWM | OLED

- **硬件设计与驱动联调**：自绘控制板 PCB，基于 STM32F103C8T6 完成按键、蜂鸣器、OLED、光敏、红外、超声波、蓝牙 / 语音串口等模块的驱动与联调。
- **多模式智能控制**：实现自动 / 手动 / 蓝牙 / 语音四种控制模式；ADC 采集环境光、TIM2 PWM 分档调光，结合红外在位检测与 HC-SR04 超声波测距实现无人自动关灯与近距报警。

物联网云平台数据采集与三层架构管理系统 2025.06 – 2025.07

技术栈：ESP32 | MQTT | EMQX | C# | .NET WinForms | MySQL | 三层架构

- **端到端数据链路**（采集 → Broker → 上位机 → 入库）：ESP32 经 MQTT 将传感器数据上报至 EMQX Broker，掌握 Topic、QoS、遗嘱消息等核心机制。
- **C# 三层架构上位机**：独立实现 UI / BLL / DAL 三层分离，DAL 参数化查询防 SQL 注入、BLL 主键查重，数据落地 MySQL。
- **实时订阅与数据管理**：上位机订阅 Broker 主题实时接收传感器数据并展示，支持数据入库留存与条件查询。

个人评价

具备 **多个嵌入式项目实战经验**，熟悉 STM32 外设驱动与 I2C、UART、MQTT、蓝牙等通信协议，能 **独立完成硬件选型、PCB 设计与驱动调试**；有工程检测设备实习经历，掌握 C/C++ 底层开发与 Git 协作，可胜任嵌入式软件开发岗位。